ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного инструментария WorldWeaver

Разработка интеллектуального инструментария для автоматизированного создания динамических игровых миров

Исполнитель Коваленко Кирилл Дмитриевич, ИВТ-465

ВолгГТУ, ФЭВТ, кафедра САПР и ПК

Редакция от 31 октября 2026 года

Согласование руководителя ВКР _____

Обозначение и реквизиты утверждения _____

1 Введение

Наименование изделия — WorldWeaver Intelligent World Toolkit, редакция 1.1. Изделие представляет собой UPM-пакет с основным редакторским чатом для создания и изменения простого игрового окружения и интеллектуальных NPC в Unity. Языковая модель предлагает EditorPlan; встроенные инструменты изменяют сцену после проверки и возвращают прочитанное состояние. Для нового C# предусмотрен отдельный просмотр, импорт, фактическая компиляция и восстановление собственных файлов.

Настоящая редакция отражает область поставки 1.1. Исходный документ от 30.09.2026 использован как основание функциональных требований и графика. Базовые исследования версии 1.0 сохраняют исходные протоколы. Голосовые интерфейсы, извлечение PDF и постоянное сохранение игровой памяти NPC не включены в подтверждённые функции. История редакторских бесед сохраняется отдельно в UserSettings проекта.

2 Основания для разработки

Разработка выполняется в рамках выпускной квалификационной работы бакалавра по теме «Разработка интеллектуального инструментария для автоматизированного создания динамических игровых миров». Исполнитель — Коваленко Кирилл Дмитриевич, группа ИВТ-465, ВолгГТУ, факультет электроники и вычислительной техники, кафедра САПР и ПК. Направление — 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Разработка игровых и XR приложений».

Основание утверждения темы _____. Обозначение документа _____. Руководитель ВКР _____.

3 Назначение разработки

Функциональное назначение — сократить число отдельных интеграций, необходимых для подготовки Terrain, базы знаний и модельного NPC в экспериментальном Unity-проекте. Сокращение трудозатрат

выражается как цель изделия; численный процент экономии не устанавливается без отдельного измерения.

Эксплуатационное назначение — использование разработчиком Unity при прототипировании мира, диалоге с NPC и исследовании высокоуровневых действий. Основной процесс включает беседу, проверяемые операции над активной сценой, чтение результата и уточнение задачи. Модель не получает прямого удалённого доступа к Unity API. Отдельно просмотренный C# после импорта становится обычным компонентом проекта и исполняется с правами Unity; эта возможность не является sandbox для недоверенной программы.

4 Требования к программному изделию

4.1 Функциональные требования

Таблица 1 — Функциональные требования

ID	Требование	Реализация и критерий
FR-01	Установка и основной интерфейс	UPM-пакет; Tools → WorldWeaver → Чат на UI Toolkit, история, модель, мощность, меню «+», этап и прошедшее время запроса; пять прежних разделов доступны в Advanced Inspector
FR-02	Провайдеры	ILLMProvider, Ollama и OpenAI-compatible adapters
FR-03	Оркестрация	Выбор модели редакторского чата; отдельные runtime-маршруты Terrain, Dialogue и Planning и embedding-provider
FR-04	Мир по описанию	Частичный TerrainSpec с defaults; C# формирует heightmap, слои, воду, декор, свет и камеру
FR-05	Изменение мира	update_world объединяет частичные параметры с прежним TerrainSpec; собственный Terrain обновляется с сохранением окружения и Undo
FR-06	Личность NPC	Роль, характер, биография, цели и сериализуемые ограничения
FR-07	Индивидуальный RAG	TXT/MD/JSON, chunks, embeddings, scope, top k и reindex
FR-08	Память	Разговорные и эпизодические документы текущего сеанса

ID	Требование	Реализация и критерий
FR-09	Свободный диалог	Текстовый ввод и структурированное решение; голос вне версии
FR-10	Контекст мира	KnownEntities, inventory, state и IWorldContextSource
FR-11	Последствия разговора	GiveItem после проверки, реальные изменения обоих Inventory
FR-12	Реестр действий	IGameAction и Register без изменения router
FR-13	Автономность	Planning по cooldown; MoveTo/Follow/Flee через NavMeshAgent
FR-14	Валидация	JSON-контракт, permissions, target, amount и projected inventory
FR-15	Диагностика	Редакторские попытки, исходный/нормализованный ответы и вид преобразования, параметры и результаты инструментов; runtime raw JSON, route, retrieved, latency, usage и action report
FR-16	Обработка отказов	Timeout, cancellation, bounded retry и контролируемая ошибка
FR-17	Редакторский агент	EditorPlan с не более 24 командами; до 48 инструментов на обращение; 1/3/6 раундов по режиму
FR-18	Типизированные параметры	Точные имена инструментов, типы, массивы, диапазоны, обязательные поля; неизвестные ключи отклоняются до изменений
FR-19	Проверка результата	После исполнения при наличии бюджета модель получает свежий контекст и сверяет исходную цель; complete в плане не заменяет проверку
FR-20	Сохранность сцены	Активная сцена, явные цели, маркер владения, пакетный Undo и откат новых ассетов при ошибке; распознанная просьба только объяснить запрещает мутации и новый код
FR-21	Просмотр C#	draft_script и attach_script всегда требуют просмотра; запись только собственных помеченных файлов; снимок кода доступен после применения/возврата без повторного импорта
FR-22	Реальная компиляция	Статусы импорта, результата компилятора и подключения компонента различаются; ошибки возвращаются в чат
FR-23	Восстановление кода	Версии до/после импорта, отдельное восстановление и повторная компиляция; последующие ручные правки защищены

ID	Требование	Реализация и критерий
FR-24	Проверка нового NPC	WorldPlayground находит созданных персонажей и предоставляет реальный TalkAsync в Play Mode без ручной связи со старым demo UI

Редакторский агент предоставляет 18 инструментов: create_world, update_world, create_npc, create_object, scatter_objects, set_transform, set_material, set_lighting, create_camera, update_npc, attach_behavior, delete_object, save_scene, inspect_object, search_project, read_script, draft_script и attach_script. Первые 16 образуют закрытый набор операций сцены и наблюдения. Последние два обслуживаются отдельным процессом просмотра и компиляции кода; смешивание импорта C# с обычным пакетом сцены не допускается.

Спецификация схемы должна различать скалярный scale рельефа и трёхмерный scale Transform, разрешённые значения type и kind, диапазоны чисел и допустимые ключи args каждого инструмента. Совместимый с локальным decoder вариант схемы не отменяет полной прикладной проверки. Неподдерживаемое ограничение схемы нельзя молча считать исполненным сервером. Типизированная схема направляет генерацию, а валидатор C# остаётся окончательным источником решения о допустимости.

Режимы «Быстро», «Баланс» и «Глубоко» ограничивают число раундов одним, тремя и шестью, общий бюджет ожидания — двумя, четырьмя и восемью минутами. Они изменяют объём контекста сцены и локальный лимит ответа. Для бесплатного Classic max_tokens должен оставаться не более 1500 при любом режиме; более глубокий режим не снимает этот серверный предел.

create_world принимает пресеты alpine, forest и desert, seed и количество деревьев, камней и домов. Геометрия окружения строится из примитивов и программных мешей; импортированная или анимированная модель персонажа этим не обещается. update_world сохраняет существующий мир и изменяет только переданные параметры. Распределение должно учитывать

воду, уклон и расстояния; невозможность разместить запрошенное число объектов является ошибкой пакета. При стандартном on_terrain NPC размещается на близком сухом участке; явный on_terrain=false сохраняет заданные координаты.

Новые Point- и Spot-источники при стандартном on_terrain поднимаются по Y как минимум на 3 м над Terrain и сгенерированной водой под той же точкой x/z; более высокая заданная позиция сохраняется. Без Terrain под точкой положение не меняется. Для существующего источника такая коррекция применяется только при явном on_terrain=true; false сохраняет точные координаты, а Directional не перемещается. Это однократное размещение: последующее изменение высот мира не поддерживает постоянную привязку света. Дальность range задаётся отдельно и должна достигать земли с итоговой высоты.

Для Terrain поддерживаются равнинные и холмистые поверхности, горный край, центральная долина и визуальная водная зона. Настраиваются seed, физические размеры, разрешение, октавы, persistence, lacunarity, глубина долины, уровень воды и сглаживание. Значение resolution выбирается из 33, 65, 129, 257 и 513.

attach_behavior подключает только встроенные rotate, bob, patrol и followplayer с проверяемыми параметрами. Они не используют произвольный тип через reflection. Patrol по точкам с обновлением Transform отличается от навигации IntelligentNPC по NavMesh; автоматический NavMesh произвольного нового Terrain не входит в требование.

Для NPC поддерживаются GiveItem, TakeItem, MoveTo, Follow, Flee, Wait, Talk и Interact. Наличие обработчика не означает предоставления разрешения: каждое действие должно входить в AllowedActions. TakeItem дополнительно требует явного флага. Максимальное количество передачи за решение задаётся числом и не выводится из свободного текста personality.

RAG обязан ограничивать доступ по CharacterId до сравнения векторов. Статические знания, эпизодическая и разговорная память различаются

MemoryKind. Разговорная и эпизодическая память ограничивается 32 документами текущего сеанса. Индекс и память в данной версии не сохраняются между запусками игры.

4.2 Требования к надёжности

Ошибка модели или сети не должна приводить к выполнению непроверенной встроенной команды. Редакторский план проверяется целиком до мутаций, включая ссылки на предыдущие создания того же плана. Неизвестная или будущая цель, нечисловой параметр, выход за диапазон или превышение бюджета отклоняются до записи. Неверный target, недостаточный inventory и превышение лимита передачи отклоняются до инвентарных изменений. Runtime-пакет встроенных действий предварительно проверяется на проекции инвентарей.

В сцене новые объекты получают GeneratedSceneObject и помещаются в собственную группу WorldWeaverGenerated. Имя объекта не заменяет маркер владения. Явное изменение существующего чужого объекта допускается через Undo; удаление ограничено собственными объектами без чужих потомков. Предельные бюджеты — 600 новых GameObject на пакет и 2000 собственных GameObject активной сцены, с учётом дочерней геометрии; scatter_objects ограничен 300 размещениями. Контекст модели ограничен 80 объектами, поэтому дополнительные сведения запрашиваются инструментами чтения.

Ошибка исполнения откатывает пакет сцены и очищает только зарегистрированные новые ассеты. Успешное изменение отменяется через Undo; оставшиеся после такого Undo ассеты не объявляются автоматически удалёнными. Read-only инструменты не создают Undo-группу. save_scene требует явного запроса, является последней командой пакета и записывает сцену по уникальному пути внутри Assets/WorldWeaverGenerated, не затирая чужие файлы или список сборки.

Остановка до commit не должна оставлять скрыто выполняющуюся команду. Если предыдущий раунд уже применён, его результат сохраняется в истории и может быть отменён отдельно. При исчерпании бюджета после инструмента выводится «Шаг выполнен» без заявления о завершённой дополнительной модельной проверке. Режим одного раунда не обещает второй проверочный вызов.

Для всех провайдеров явно распознанный запрос «только объясни» допускает лишь inspect_object, search_project и read_script. Команды изменения, draft_script и attach_script отклоняются до исполнения, не заменяя прежний ожидающий код. Распознавание учитывает прямую формулировку текущей просьбы, исключает слова внутри кавычек и смешанные задания с явным изменением; оно не является универсальным классификатором намерений. Повтор после отклонения получает исходное актуальное задание, а не только прошлую ошибку.

В последующей редакции 60192a9 добавлена ограниченная нормализация только для нестрогого маршрута Pollinations Classic. Если ответ содержит целиком закрытые строки и внутренние контейнеры, но ему не хватает ровно последней скобки корневого объекта, добавляется одна «}». Незакрытые строки, неправильный порядок скобок и иные повреждения этим способом не исправляются. Для явно распознанной просьбы только объяснить обычный текстовый ответ Classic может быть оформлен как reply с пустым actions; JSON-массивы, кодовые ограждения и повреждённые объекты не превращаются в объяснение. После нормализации сохраняются строгий разбор EditorPlan и все прикладные проверки. Локальный Ollama этот адаптер не использует.

В диагностике раздельно сохраняются RawResponse, при наличии преобразования NormalizedResponse и причина RepairKind; секреты маскируются, а длина записи ограничена. Следующий модельный раунд получает принятый проверенный вариант. Нормализация формы не создаёт скрытых действий и не означает, что содержание ответа стало правильным.

Сетевое обращение должно завершаться по timeout или cancellation. Повторы допустимы для ограниченного набора временных ошибок и ограничены профилем. Среди HTTP 402 повторяется только распознанный error.code=FREE_LIMIT; обычная ошибка оплаты и HTTP 400 не повторяются автоматически. Тело ответа ограничивается двумя мебибайтами. Сырые provider-ошибки с возможными фрагментами credential не журналируются.

При отключении NPC активный запрос отменяется. В интерфейсе не должно быть скрытого переключения на mock после ошибки реального API. Mock используется только в автоматических тестах и обозначается как тестовый provider.

4.3 Требования к условиям эксплуатации

Основная проверенная среда версии 1.1 — Unity 6000.3.27f1 LTS на macOS 15.7.4, Apple M4, 16 ГБ объединённой памяти. Компиляция и EditMode-тесты Unity 2022.3.62f3 относились только к базовому ядру версии 1.0. Они не подтверждают совместимость нового UI Toolkit-чата, типизированных инструментов и процесса компиляции 1.1 с Unity 2022. Другие версии и платформы требуют отдельных проверок.

Для локального режима требуется Ollama с подходящей текстовой моделью и EmbeddingGemma для retrieval. В базовых протоколах использованы Qwen3.5 2B и qwen2.5-coder 7,6B; текстовая модель чата выбирается отдельно из доступного каталога, начальное назначение редакции 1.1 — qwen3.5:9b. Размещение весов вне репозитория обязательно. Локальный endpoint позволяет выполнять inference без внешнего LLM API после подготовки моделей и UPM-зависимостей; полноценный аудит работы при отключённой сети требует отдельного испытания.

Для бесплатного облачного режима требуется доступ к Pollinations Classic API. На 31.10.2026 официальный adapter задаёт один бесплатный ответ за 45 секунд на IP и max_tokens=1500; программный интервал начала

запросов составляет 46 секунд. Доступ предоставляется без SLA. Платёжные действия и автоматическое пополнение отсутствуют. Исторические QA-протоколы версии 1.0 сохраняют прежний интервал 31 секунда и не описывают текущую квоту сервиса.

Для текущего Classic используется текстовый ответ с явным контрактом JSON-экземпляра и обязательной проверкой в C#. После воспроизведённого повреждения JSON Object Mode и отказа native schema по propertyNames серверное соблюдение всей схемы не предполагается. Диагностический replay подтверждает один валидный текстовый вариант; успешность свободного приёмочного разговора оценивается отдельным завершённым протоколом.

4.4 Требования к защите конфигурации

API-ключи не должны сериализоваться в сценах, prefab, ScriptableObject, тестовых fixtures или README. Профиль допускает только имя переменной окружения. Настоящий .env исключается из Git; .env.example не содержит значений. Перед передачей репозитория выполняется проверка на секреты.

Удалённые endpoints должны использовать HTTPS; HTTP допускается только на loopback. URL не должен содержать credentials, query и fragment. Автоматические HTTP redirects отключены. В runtime-клиенте с платным приватным ключом для реального продукта требуется доверенный серверный посредник; его реализация не входит в эту версию.

C# должен показываться целиком перед импортом независимо от автоматического применения обычных сценовых планов. Запись разрешена только в Assets/WorldWeaverGenerated/Scripts для новых файлов или прежних файлов с собственным маркером. Фильтр имён, размера и запрещённых конструкций не является доказательством безопасности исходника. Успешная компиляция проверяет синтаксис, типы и ссылки, но не поведение, отсутствие вредных действий или изоляцию процесса. Принятый компонент

исполняется в Unity без sandbox. Разработчик обязан учитывать эту границу при просмотре исходника.

4.5 Требования к совместимости и расширению

Runtime-сборка не должна зависеть от UnityEditor. Новые inference backends подключаются через ILLMProvider, embeddings — через IEmbeddingProvider, vector backend — через IVectorStore, действия — через IGameAction. Расширение должно сохранять контракт Validate без побочного эффекта.

Произвольный rollback пользовательского action во внешней системе не гарантируется. Для таких действий разработчик должен проектировать собственный протокол подготовки, commit и компенсации. Текущая атомарная предварительная проверка относится к встроенному игровому состоянию.

5 Требования к документации

В поставку входят README с установкой и быстрым стартом чата, описание архитектуры, ADR, тестовые сценарии, XML-протоколы Unity, сырые JSON/CSV измерений, UML/DFD с исходниками и текст ВКР. Документы должны различать основной чат, Advanced Inspector и runtime-панель. Результаты версии 1.0 сохраняются как отдельные исследования и не переатрибутируются новому агенту. Презентация должна использовать фактические измерения и реальные изображения интерфейса.

Структура настоящего ТЗ ориентируется на ГОСТ 19.201-78 [1]. ГОСТ 7.32-2017 применяется как ориентир структуры отчётной части с учётом локальных требований кафедры [2]. Библиографическое описание основывается на ГОСТ Р 7.0.100-2018; этот стандарт не распространяется на правила внутритекстовых ссылок [3]. Официальный титульный бланк ВолгГТУ имеет приоритет в части реквизитов [4].

Применимая редакция локальных требований ВолгГТУ уточняется при согласовании документа. Стандарты ЕСКД учитываются только в пределах своей области применения.

6 Технико экономические показатели

В рамках исследования измеряются длительность TerrainGenerator, повторяемость по seed, качество retrieval, совпадение ответов с эталоном, валидность JSON и задержки. Для редакторского агента отдельно учитываются выполнение исходного задания, число раундов и исправлений, полное время до проверенного состояния, незапрошенные изменения и корректность восстановления. Стоимость использованных API-запросов равна нулю при соблюдении условий бесплатного сервиса. Стоимость оборудования, электроэнергии и труда не приравнивается к нулю.

Сравнение времени ручной подготовки и работы через инструментарий требует отдельного протокола с одинаковыми задачами и участниками. Такое исследование не подменяется субъективным утверждением об ускорении. Измеренные QA- и runtime-показатели приводятся в результатах ВКР.

7 Стадии и этапы разработки

Плановые этапы разработки: проектирование до 28.10.2026, proof of concept до 25.11.2026, реализация и испытания до 07.02.2027, оформление в феврале–апреле 2027 года, подготовка к защите в мае 2027 года. Сроки уточняются при утверждении задания на ВКР.

Текущая техническая редакция подготовлена по результатам разработки 31.10.2026. После изменения функциональности необходимо обновить код, диаграммы, ТЗ, экспериментальные данные и презентацию согласованно.

8 Порядок контроля и приёмки

Таблица 2 — Порядок контроля и приёмки

ID	Приёмочный сценарий	Критерий
AT-01	Подключение пакета к Unity 6000.3	Компиляция, открытие основного чата и доступность Advanced Inspector
AT-02	Local и free cloud	Реальные ответы через общий контракт, без mock
AT-03	Terrain	Валидная спецификация и одинаковые высоты при повторе
AT-04	Индивидуальные знания	Правильный источник в выдаче; чужой scope исключён
AT-05	Передача Crystal	Принятый GiveItem меняет оба инвентаря
AT-06	Неверное действие	Отказ без инвентарного побочного эффекта
AT-07	Planning и движение	Валидная команда, реальный NavMeshAgent и изменение позиции
AT-08	Отказ API	Контролируемая ошибка, отмена и сохранение работоспособности
AT-09	Многошаговый чат	Реальный результат инструмента поступает в следующий раунд; сверяется исходное задание
AT-10	Частичное изменение мира	Изменён запрошенный TerrainSpec, второй мир не создан, прежний декор сохранён
AT-11	Ошибочный план сцены	Последняя неверная команда предотвращает выполнение всего пакета
AT-12	Исполнительная ошибка и Undo	Ошибочный пакет восстанавливает сцену и очищает новые ассеты; успешный пакет отменяется одной группой
AT-13	Просмотр плана	При выключенном auto-apply сцена не меняется до явного применения
AT-14	Импорт и подключение C#	Просмотренный файл, событие компилятора и действительный компонент проверяются раздельно
AT-15	Восстановление C#	Прежний файл восстановлен или новый удалён, повторная компиляция завершена; ручные правки не затёрты
AT-16	Контракт инструментов	Недопустимые ключи, типы и диапазоны отклонены; decoder-совместимость не ослабляет прикладной контроль
AT-17	Остановка до и после commit	До commit нет изменений; завершённый шаг после остановки остаётся явно указанным

ID	Приёмочный сценарий	Критерий
AT-18	Явный запрос только объяснить	Допустимо чтение; create/draft/attach отклоняются без мутации и без замены прежнего ожидающего кода
AT-19	Ограниченная нормализация Classic	Исходный и принятый ответы различимы; внутренняя ошибка JSON и запрещённый инструмент не исполняются; Ollama не использует этот адаптер

Приёмка включает автоматические EditMode/PlayMode-тесты, ручные Editor workflows, отдельные real-provider integration tests по флагу и проверки импорта кода после просмотра. XML подтверждает итог программных тестов, JSON-протокол — конкретные запросы, изменения и этапы компиляции. Прохождение тестов с подставленным ILLMProvider не считается доказательством успешности произвольного запроса настоящей модели. Скриншот не считается заменой протокола измерений. Компиляция и наличие компонента также не заменяют наблюдение его поведения в Play Mode.

Перед утверждением документа проверяются соответствие кода и описаний, отсутствие секретов, читаемость диаграмм и оформление всех страниц. Реквизиты утверждения и подписи вносятся при согласовании.

9 Источники и нормативные документы

1. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. Росстандарт. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/b64061cf-6bb2-4c75-aee9-18bb5e26e554 (дата обращения: 30.10.2026).

2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Росстандарт. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343 (дата обращения: 30.10.2026).

3. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Росстандарт. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/389dfd5a-535a-458a-81c3-14b729b1cee1 (дата обращения: 30.10.2026).

4. Волгоградский государственный технический университет. Бланки документов по организации учебного процесса. URL: https://www.vstu.ru/obrazovanie/umu/blanki/ (дата обращения: 30.10.2026).

5. Pollinations. Classic text adapter: limits and request normalization. URL: https://github.com/pollinations/pollinations/blob/73311dad9465c7ddd0ceb9cdc0f2ab8b171f6dbb/text.pollinations.ai/cloudflare-cache/src/origin.js (дата обращения: 31.10.2026).